

ACADEMIC EXCELLENCE EXAMINATION PROGRAM, BIHAR

Mathematics Question Paper — Class: X (SET 1)

NCERT: Real Numbers & Polynomials / एनसीईआरटी: वास्तविक संख्याएँ एवं बहुपद

Time / समय: 45 Minutes

Maximum Marks / अधिकतम अंक: 20

Name / नाम: _____

Roll No / अनुक्रमांक: _____

Instructions / निर्देश: Choose the correct option. All questions are compulsory. / सही विकल्प का चयन करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Section A: Easy Level / खंड अ: सरल स्तर (10 Questions × 1 Mark)

Q1. According to Euclid's division lemma, $a = bq + r$, where r satisfies:

(1 Mark)

प्रश्न 1. यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, $a = bq + r$, जहाँ r संतुष्ट करता है:

A) $r > b$

B) $0 \leq r < b$

C) $r = b$

D) $r < 0$

Q2. The HCF of 18 and 24 is:

(1 Mark)

प्रश्न 2. 18 और 24 का HCF है:

A) 3

B) 6

C) 9

D) 12

Q3. Which of the following is irrational?

(1 Mark)

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है?

A) $1/2$

B) 0.25

C) $\sqrt{5}$

D) 7

Q4. The decimal expansion of a rational number is:

(1 Mark)

प्रश्न 4. एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है:

A) Always irrational

B) Terminating or non-terminating repeating

C) Always whole number

D) Never defined

Q5. The degree of polynomial $3x^2 + 5x + 2$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 5. बहुपद $3x^2 + 5x + 2$ की घात है:

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

Q6. The zero of polynomial $x - 4$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 6. बहुपद $x - 4$ का शून्यक है:

A) -4

B) 0

C) 4

D) 1

Q7. If α and β are zeroes of $x^2 - 5x + 6$, then $\alpha + \beta$ is:

(1 Mark)

प्रश्न 7. यदि α और β बहुपद $x^2 - 5x + 6$ के शून्यक हैं, तो $\alpha + \beta$ का मान है:

- A) 5 B) 6 C) -5 D) -6

Q8. The factors of $x^2 - 9$ are:

(1 Mark)

प्रश्न 8. $x^2 - 9$ के गुणनखंड हैं:

- A) $(x-3)(x+3)$ B) $(x-9)(x+1)$ C) $(x-3)^2$ D) $x^2 + 9$

Q9. A polynomial of degree 1 is called:

(1 Mark)

प्रश्न 9. घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है?

- A) Linear polynomial B) Quadratic polynomial C) Cubic polynomial D) Constant polynomial

Q10. The Fundamental Theorem of Arithmetic is related to:

(1 Mark)

प्रश्न 10. अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है?

- A) Prime factorisation B) Geometry C) Probability D) Measurement

Section B: Intermediate Level / खंड ब: मध्यम स्तर (3 Questions × 2 Marks)

Q11. If $HCF(306, 657) = 9$, find $LCM(306, 657)$:

(2 Marks)

प्रश्न 11. यदि $HCF(306, 657) = 9$ है, तो $LCM(306, 657)$ ज्ञात कीजिए:

- A) 22338 B) 22438 C) 22118 D) 22558

Q12. Find a quadratic polynomial whose sum and product of zeroes are -3 and 2 respectively:

(2 Marks)

प्रश्न 12. एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं:

- A) $x^2 + 3x + 2$ B) $x^2 - 3x + 2$ C) $x^2 + 3x - 2$ D) $x^2 - 3x - 2$

Q13. Find the zeroes of the quadratic polynomial $x^2 + 7x + 10$:

(2 Marks)

प्रश्न 13. द्विघात बहुपद $x^2 + 7x + 10$ के शून्यक ज्ञात कीजिए:

- A) -2, -5 B) 2, 5 C) -2, 5 D) 2, -5

Section C: Hard Level / खंड स: कठिन स्तर (2 Questions × 3 Marks)

Q14. Prove that $3 + 2\sqrt{5}$ is an irrational number assuming $\sqrt{5}$ is irrational. This shows that the sum of a rational and irrational number is:

(3 Marks)

प्रश्न 14. सिद्ध कीजिए कि $3 + 2\sqrt{5}$ एक अपरिमेय संख्या है, यह मानते हुए कि $\sqrt{5}$ अपरिमेय है। यह दर्शाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होता है:

- A) Always irrational B) Always rational C) Integer D) None

Q15. If α and β are the zeroes of the polynomial $2x^2 - 5x + 7$, find the value of $\alpha^{-1} + \beta^{-1}$:

(3 Marks)

प्रश्न 15. यदि α और β बहुपद $2x^2 - 5x + 7$ के शून्यक हैं, तो $\alpha^{-1} + \beta^{-1}$ का मान ज्ञात कीजिए:

A) $5/7$

B) $-5/7$

C) $7/5$

D) $-7/5$

Date / दिनांक: _____

Teacher's Signature / शिक्षक के हस्ताक्षर: _____